

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal, C, C++, Python để lập trình giải các bài toán sau:

Câu	Tên câu	Tên tệp	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra	Số điểm
Câu 1	Trọng tải tối đa	MAXLOAD.*	MAXLOAD.INP	MAXLOAD.OUT	5,0
Câu 2	Giá trị lớn nhất	MAX.*	MAX.INP	MAX.OUT	5,0
Câu 3	LLQQDD	LLQQDD.*	LLQQDD.INP	LLQQDD.OUT	5,0
Câu 4	Dãy con	SEQ.*	SEQ.INP	SEQ.OUT	5,0

Câu 1 (5 điểm): Tải trọng tối đa

Một công ty vận tải không gian cần chuyển hàng lên trạm vũ trụ quốc tế. Tàu vũ trụ của họ có tải trọng tối đa là S . Hiện tại trong kho đang có N kiện hàng, kiện hàng thứ i có trọng lượng là W_i .

Người quản lý cần quyết định với mỗi kiện hàng sẽ **chọn hoặc không chọn** đưa lên tàu. Vì chi phí phóng tàu rất đắt đỏ, họ muốn tận dụng tối đa tải trọng bằng cách chọn các kiện hàng có tổng trọng lượng **lớn nhất có thể** nhưng tuyệt đối **không được vượt quá** tải trọng S .

Yêu cầu: Hãy xác định tổng trọng lượng lớn nhất có thể của các kiện hàng được chọn sao cho tổng trọng lượng không vượt quá S .

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản MAXLOAD.INP:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và S ($1 \leq N \leq 40$, $1 \leq S \leq 10^{18}$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $W_1, W_2, \dots, W_N$ ($1 \leq W_i \leq 10^{15}$), là trọng lượng của N kiện hàng.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản MAXLOAD.OUT:

- Một số nguyên duy nhất là tổng trọng lượng lớn nhất của các kiện hàng có thể xếp lên tàu mà không vượt quá tải trọng S .

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số điểm):** $1 \leq N \leq 20$.
- Subtask 2 (60% số điểm):** $20 < N \leq 40$.

Ví dụ:

MAXLOAD.INP	MAXLOAD.OUT
6 25 10 4 12 7 15 3	25

Giải thích ví dụ:

Có thể chọn các kiện hàng có trọng lượng 10, 12 và 3. Tổng trọng lượng là: $10 + 12 + 3 = 25$.

Tổng trọng lượng này đúng bằng tải trọng tối đa $S = 25$ và không vượt quá giới hạn cho phép. Không có cách chọn các kiện hàng khác có tổng trọng lượng lớn hơn 25 mà vẫn không vượt quá tải trọng của tàu.

Bài 2 (5 điểm): Giá trị lớn nhất

Cho hai mảng A và B có kích thước N và một số nguyên dương K . Hàm $F(N)$ được định nghĩa như sau:

Giả sử các phần tử được chọn là một dãy chỉ số $i_1, i_2, \dots, i_k$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N$) thì $F(N)$ được tính bằng công thức:

$$F(N) = (A[i_1] + A[i_2] + \dots + A[i_k]) \times \min(B[i_1], B[i_2], \dots, B[i_k])$$

Trong đó: $A[i_1], A[i_2], \dots, A[i_k]$ là các phần tử được chọn từ mảng A .

Yêu cầu: Tìm giá trị lớn nhất của hàm $F(N)$ bằng cách chọn nhiều nhất K phần tử từ mảng A .

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản MAX.INP:

- Dòng thứ nhất chứa hai số N và K được viết cách nhau một dấu cách.
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên là các phần tử của mảng A , các số được viết cách nhau một dấu cách.
- Dòng thứ ba chứa N số nguyên là các phần tử của mảng B , các số được viết cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản MAX.OUT:

- Một dòng duy nhất chứa kết quả của bài toán.

Ràng buộc:

- $1 \leq N, K \leq 1000$.
- Các phần tử của cả hai mảng đều có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^6 .

Ví dụ:

MAX . INP	MAX . OUT
5 2 11 10 7 6 9 3 2 4 1 1	54

Giải thích ví dụ:

Chọn hai phần tử 11 và 7 tại chỉ số 1 và 3 của mảng A .

Khi đó, $F(N) = (11 + 7) \times \min(3, 4) = 18 \times 3 = 54$, là giá trị lớn nhất thu được bằng cách chọn nhiều nhất 2 phần tử từ mảng A .

Bài 3 (5 điểm): LLQQDD

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đang tổ chức một cuộc thi giải mã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn có đam mê với lập trình. Đề bài của vòng đầu tiên được ban tổ chức đưa ra như sau:

Ban đầu, hệ thống mã hoá sinh ra một xâu gồm $3 \times k$ ký tự, đầu tiên là k ký tự L, tiếp theo là k ký tự Q và cuối cùng là k ký tự D. Sau đó, hệ thống sẽ thêm một số ký tự L, Q hoặc D vào những vị trí bất kỳ trong xâu cho đến khi xâu có độ dài n . Sau đó, hệ thống sẽ cho người dùng biết n , k và xâu sau khi đã biến đổi.

Yêu cầu: Người giải mã cần chọn ra một xâu con gồm các ký tự liên tiếp và đếm số lượng ký tự cần xoá ít nhất để thu được xâu ban đầu mà hệ thống sinh ra. Nếu không thể chọn ra xâu con nào để thu được xâu ban đầu, bạn cần in ra -1 .

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản LLQQDD.INP:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($3 \leq n \leq 10^7, 1 \leq k \leq \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$).
- Dòng tiếp theo chứa một xâu độ dài n chỉ gồm các ký tự L, Q và D.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản LLQQDD.OUT:

- Một dòng duy nhất chứa một số nguyên là kết quả của bạn (số lượng ký tự cần xoá ít nhất hoặc -1 nếu không thể).

Ràng buộc:

- **Subtask 1 (20% số điểm):** $n \leq 21$.
- **Subtask 2 (30% số điểm):** $n \leq 3 \times 10^3$.
- **Subtask 3 (30% số điểm):** $n \leq 2 \times 10^5$.
- **Subtask 4 (20% số điểm):** Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

LLQQDD.INP	LLQQDD.OUT
10 2 LLDLQDQDDL	2

Giải thích ví dụ:

Chọn xâu con LDLQDQDD, bỏ ký tự thứ 2 và 5 tính từ trái qua sẽ thu được xâu LLQQDD là xâu ban đầu mà hệ thống sinh ra.

Bài 4 (5 điểm): Dãy Con

Cho dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Yêu cầu: Hãy tìm cách xoá đi một số ít nhất các phần tử trong dãy A và giữ nguyên thứ tự các phần tử còn lại để được dãy $B = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ sao cho b_i là ước số của b_{i+1} ($\forall i = 1, 2, \dots, m-1$).

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản SEQ.INP:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n .
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$, các số được viết cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản SEQ.OUT:

- Một số nguyên duy nhất là độ dài dãy B tìm được (m).

Ràng buộc:

- $1 \leq n \leq 10^5$.
- Các phần tử trong dãy có giá trị thỏa mãn $a_i \leq 10^9$.

Ví dụ:

SEQ.INP	SEQ.OUT
9 1 3 2 4 8 16 8 80	7

_____ HẾT _____